M2 - Lois de Newton

1. Les interactions fondamentales

Amplitude: 350 Millions?

Eratosthène a fait les mesures de la Terre

1-1. Description / manifestation

Voir document

1-2. Modélisation, représentation

force, énergie potentielle d'interaction
éventuellement champ.

2. Les forces

2-1. Notion de force

Grandeur vectorielle traduisant l'action d'un système sur un point matériel.
Capable de produire / modifier un $m\vec{v}$
Intensité de la force se mesure en newton (N)

$\|\vec{F}\|$ $\vec{F}$

2-2. Exemples

a) poids d'une masse m

$\vec{P} = m \times \vec{g}$

- $\vec{P}$: poids (N)
- m : masse (kg)
- $\vec{g}$: intensité (du champ de la pesanteur) ($m \cdot s^{-2}$)

$\|\vec{g}\| = g = 9,81\ m \cdot s^{-2}$
$9,806\ m \cdot s^{-1}$ (Dijon)

Rq : dimension d'une force

$[\text{force}] = [\text{poids}]$
$= [\text{masse}][g]$
$= M L T^{-2}$

⇒ unité

$1N = 1\ kg \cdot m \cdot s^{-2}$

b) Force de rappel élastique (tension d'un ressort)

l_v (indice) "à vide"

l_v = longueur à vide

$\vec{T}$ M (rappel)

l

en extension $\Delta l > 0$
l : longueur

en compression $\Delta l < 0$

$N \cdot m^{-1}$

$\|\vec{T}\| = k\,|\Delta l|$

$\Delta l = l - l_v$ = allongement
k = cste de raideur du ressort

$\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$

$\vdots$

$mg - k(l_e - l_v) = 0$
$k(l_e - l_v) = mg$

⇒ Partie d'un exo

$$\ell_e = \ell_r + \frac{mg}{k}$$

3. Les référentiels

3-1. La Terre

1ère fois ici : Hypothèse

Voir DM1

3-2. Référentiels Galiléens : le minimum.

Un référentiel dans lequel la physique est la même que dans un référentiel fixe est galiléen.

Voir doc.

3-3. Quelques référentiels importants

a) référentiel de Copernic

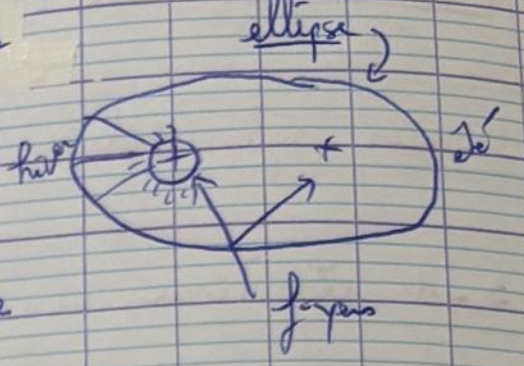
* centré sur le centre de masse / barycentre / ≈ centre de gravité du système solaire
* 3 axes pointant vers 3 étoiles "infiniment" éloignées (fixes), c'est à dire ≈

b) référentiel héliocentrique (/de Kepler) (ou)

- origine du repère associé : barycentre du Soleil
- axes : ∧ aux de Copernic
  // à
- référentiel ≈ galiléen

c) référentiel géocentrique

- origine = barycentre de la Terre.
- axes : parallèle à ceux de Copernic.



bouge / en rapport à ref. héliocentrique. = mvt de translation elliptique

(≈ circulaire)

année bissextile : l'an 2000

100 - 1000

C'est un référentiel ≈ galiléen

également (valable pour durée d'expérience ≪ 1 an)

très inférieur à

pseudo isolé : $\sum \vec{F} = \vec{0}$

d) référentiel terrestre

lié à la Terre

- origine : point de la Terre
- axes : lié à la rotation du réf. terrestre / référentiel géocentrique

Lorsqu'on considère comme Galiléen.

Hypothèses de temps et d'espace permettant de considérer le référentiel terrestre comme Galiléen :

- durée d'observation ≪ 24 h
- trajectoire observée ≪ rayon terrestre ($\approx$ 6300 km)

4. Le principe d'inertie (Ière loi de Newton)

4-1. Point (pseudo) isolé

- point isolé : ne subit aucune force
- point pseudo-isolé : les forces subies se compensent (a.d. : $\sum \vec{F} = \vec{0}$)

4-2. Inertie

L'inertie d'un corps est sa résistance à une variation de vitesse - fonction de la masse.

4-3 Énoncé du principe d'inertie

Dans un référentiel galiléen uniforme, un point (pseudo) isolé a un mouvement rectiligne

Dans un référentiel galiléen:
$\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v} = \text{cste}$

immobilité = cas particulier

★ définition des référentiels galiléens

Un référentiel est galiléen si et seulement si le principe d'inertie s'y applique.

5. Principe fondamental de la dynamique (= 2e loi de Newton)

5-1. Énoncé

Dans un réf. galiléen, la somme vectorielle des forces subies par un point matériel est égale au produit de sa masse par son accélération

Dans un réf. galiléen :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Rq : le PFD contient le principe d'inertie. En effet,

$\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow m\vec{a} = \vec{0}$ $\qquad \vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v} = \text{cste}$

5-2. Conséquence : équilibre d'un point matériel

Equilibre $\Rightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$

Δ la réciproque ($\Leftarrow$) n'est fausse

5-3 Le problème de dynamique : méthode

① Définition du système et choix du référentiel d'étude en précisant s'il est galiléen
« On étudie le point M dans le réf. d'étude, supposé galiléen »

② Inventaire des forces

③ Expression de la loi employée

④ Application de la loi
→ équation différentielle du mouvement (d'ordre 2) d'inconnue x par exemple

⑤ Résolution
⇒ équation horaire du mvt : $x(t)$ par exemple.

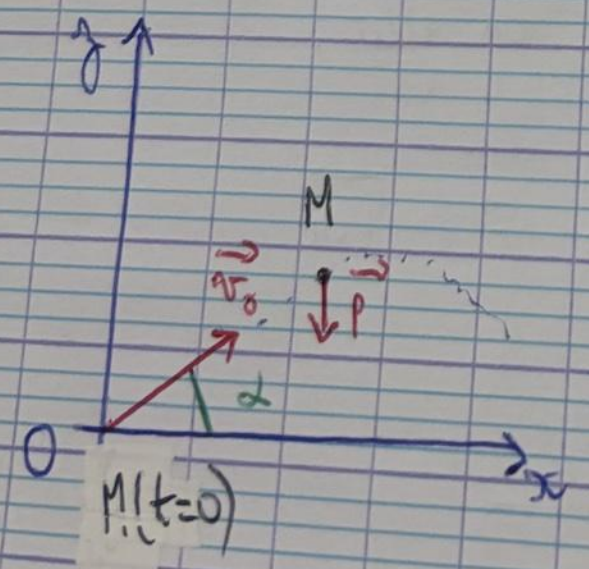
5-4 Application : mouvement dans un champ uniforme.

On lance une balle (golf par exemple) assimilée à un point M, avec une vitesse $\vec{v_0}$ faisant un angle α avec l'horizontale, dans le champ de pesanteur.

Les frottements seront négligés.

Repère : xOz avec z vertical ascendant, dont l'origine coïncide avec la position initiale de la balle. On admet que $y(t) = 0$

Equation horaire ? $x(t)$ et $z(t)$



② Le poids $\vec{P} = m \times \vec{g}$

$\vec{P} \begin{cases} 0 = P_x \\ -\|\vec{P}\| = -mg = P_z \end{cases}$

③ On utilise le PFD : $\sum \vec{F} = m \times \vec{a}$

④ On étudie le point M...

⑤ On obtient ?

$\vec{a} \begin{cases} (a_x =) \ddot{x} \\ (a_z =) \ddot{z} \end{cases}$

$\Sigma \vec{F} = m \times \vec{a} \Rightarrow \begin{cases} \Sigma F_x = m a_x \\ \Sigma F_z = m a_z \end{cases}$

$\begin{cases} 0 = m\ddot{x} \quad (1) \\ -mg = m\ddot{z} \quad (2) \end{cases}$ ← système d'équa. diff.

⑤ Résolution

On intègre :

$\begin{cases} \dot{x} = cste_1 \\ \dot{z} = -gt + cste_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = v_0 \cos\alpha \\ \dot{z} = v_0 \sin\alpha - gt \end{cases}$

On intègre encore

$\begin{cases} x = (v_0 \cos\alpha)t + cste_3 \\ z = (v_0 \sin\alpha)t + cste_4 \end{cases} \rightarrow -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin\alpha t + cste_4$

À $t=0$ $\quad x(0) = z(0) = 0$

$\Rightarrow cste_3 = cste_4 = 0$

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos\alpha \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \sin\alpha \end{cases}}$$

⑥ complément : équation cartésienne (→ "forme" de la trajectoire)

$z(x) = ?$

$(3) \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}$

$(4) \Rightarrow$

$$z(x) = -\frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2\alpha} + \frac{v_0}{v_0 \cos\alpha} x \sin\alpha$$

$$y(x) = \frac{-g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + \tan\alpha \cdot x$$

parabole

6- Principe des actions réciproques (3ème loi de Newton)

6-1. Enoncé

Soit 2 points en interaction (A agit sur B, B agit sur A)

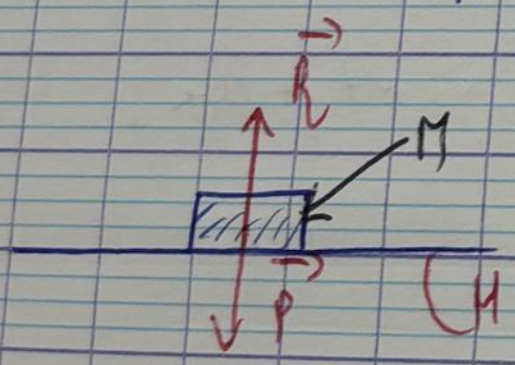
$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

force exercée par A sur B.

force exercée par B sur A.

6-2. Exemple

Cas de la réaction d'un support (sans frottements)



$\Sigma\vec{f} = \vec{0} \to \vec{R} = -\vec{P} = \vec{F}_{H\to M}$

Action de M sur H?

$\vec{F}_{M\to H} = \vec{P}$